

ENAGAS · HELIREPORT 2026 · FORMACIÓN INTERNA

Guión de presentación App de Desherbaje

Para operadores de campo. Diseñado para enseñar el flujo, no los botones.

DURACIÓN	30-40 minutos
AUDIENCIA	Operadores de campo · conocimientos IT básicos
OBJETIVO	Que salgan sabiendo HACER su jornada con la app, no sabiendo qué botones tiene
MATERIALES	Slides para proyectar + tarjeta A5 plastificada con las 3 reglas
EQUIPO	Leulit

Índice

0	Apertura	3 min
1	La idea grande: el "cuaderno digital"	5 min
2	La jornada de un operario, de principio a fin	5 min
3	Recorrido por la app	12 min
4	Sincronización a fondo: el panel de control	5 min
5	Qué hacer cuando algo va mal	3 min
6	Las 3 reglas de oro	2 min
7	Cierre y turno de preguntas	3-5 min

Principios pedagógicos aplicados

Notas para el formador. No se cuentan en sala.

Modelo mental primero, botones después.	Si entienden cómo "piensa" la app, deducen los botones solos.
Una idea grande, repetida 3 veces	con palabras distintas. La gente recuerda lo que oye tres veces.
Analogía con algo que ya conocen	(cuaderno, sello, buzón). El cerebro engancha lo nuevo a lo viejo.
Anclar al flujo de la jornada	, no al menú de la app. Ellos no piensan en "pantallas", piensan en "ahora salgo, ahora vuelvo".

Micropreguntas cada 5 minutos

: "¿qué pasaría si...?". Si fallan, repites; si aciertan, avanzas.

Tres reglas de oro al final. Si recuerdan tres frases, ganaste.

BLOQUE 0 **Apertura — 3 min**

Decir, literalmente:

"Buenos días. En los próximos 35 minutos vais a aprender a usar la app de Desherbaje. No vamos a ver botones uno a uno — vamos a ver vuestra jornada de campo, y a medida que avancemos, os enseño dónde se toca cada cosa.

Al final tenéis que poder hacer tres cosas: prepararse antes de salir, trabajar tranquilos en campo aunque no haya cobertura, y subir todo al volver. Si os lleváis eso a casa, esta presentación ha servido."

Por qué empezar así: les bajas la ansiedad ("no es un examen de informática") y les das el destino del viaje. Saben qué van a saber al final.

BLOQUE 1**La idea grande: el "cuaderno digital" — 5 min**

Pizarra/slide: dibuja dos columnas — "MÓVIL" y "OFICINA"

Decir:

"Imaginad que la app es un cuaderno de campo, pero digital. Cuando estáis en una válvula a 40 km del pueblo, sin cobertura, podéis escribir en ese cuaderno igual que escribiríais en uno de papel. La app NO necesita internet para funcionar. Eso es lo primero importante.

[Pausa. Mirar a la sala.]

Internet solo sirve para dos cosas: descargar lo que tenéis que hacer hoy, y subir lo que ya habéis hecho. Como un buzón de correos: vais por la mañana a recoger las cartas que tenéis que llevar, y al final del día echáis las respuestas. Entre medias, las cartas están en vuestra mano, no en el buzón."

MICROPREGUNTA A LA SALA

"¿Qué pasa si me quedo sin cobertura en mitad de una inspección?"

Esperar respuestas. Validar la correcta: "Exacto — no pasa nada. Sigues trabajando. Todo se guarda en el móvil."

ANCHOR · A LA PIZARRA

REGLA 1 — El móvil siempre funciona. Internet solo sirve para sincronizar.

BLOQUE 2 La jornada de un operario, de principio a fin — 5 min

No abrir aún la app. Solo dibujar el flujo en pizarra:

MAÑANA (con wifi/cobertura) wifi/cobertura)	CAMPO (sin red da igual)	TARDE (con
Abrir app → Login Sincronización Sincronización todo" "Preparar trabajo de campo" ✓ todo descargado	Ver segmentos asignados Ir al detalle Cambiar estado Hacer fotos antes/después Activar mapa si toca tracking	Abrir Pulsar "Subir Ver que sube ✓

Decir:

"Esto es vuestro día. Solo hay TRES momentos en que la red importa: al empezar la mañana para descargaros lo del día, y al volver para subirlo. Lo demás — el trabajo de verdad — la red da igual."

MICROPREGUNTA

"¿En qué momento del día hay que conectarse a la wifi de la oficina?"

Respuesta esperada: dos veces, principio y final.

BLOQUE 3 Recorrido por la app — 12 min · ABRIR LA APP AQUÍ

*Estrategia: ir abriendo pantalla por pantalla **siguiendo el flujo de la jornada**, no el menú. Cada pantalla = una pregunta que se hace el operario.*

3.1 — Login (1 min)

Pregunta del operario: "¿Cómo entro?"

- Usuario y contraseña que le dio la oficina
- "Si pone 'sesión caducada' alguna vez, no es bug — es seguridad. Volvéis a meter contraseña y ya."

3.2 — Lista de segmentos (3 min)

Pregunta: "¿Qué tengo que hacer hoy?"

- Aquí ven sus segmentos agrupados por CT (Centro de Trabajo)
- Cada tarjeta: número, descripción, estado, tipo de actividad
- Pueden filtrar por estado o tipo
- **Punto clave a remarcar:** "Los segmentos finalizados desaparecen de esta lista. No es que se hayan perdido — es que ya están hechos. Si queréis verlos, los buscáis en la sincronización o el mapa."

MICROPREGUNTA

"Si veo 12 segmentos esta mañana y vuelvo y veo 8, ¿qué ha pasado?"

Respuesta: he finalizado 4.

3.3 — Detalle del segmento (3 min)

Pregunta: "He llegado a un segmento, ¿qué hago?"

- **Cambiar estado** según avance: propuesta → validada → en ejecución → finalizada
- **Subir fotos antes** de actuar
- **Subir fotos después** de actuar
- Mensajes (chat con oficina si hay duda)

Insistir, despacio:

"Cuando cambiáis un estado o sacáis una foto, la app os enseña ✓ verde casi al instante.

Eso NO significa que esté en la oficina. Eso significa que está guardado en el móvil.

Repito: ✓ verde = guardado en TU móvil. Hasta que no sincronices, la oficina no lo ve. Esto es lo que más cuesta entender al principio, y es lo más importante."

ANCHOR

REGLA 2 — ✓ en el móvil ≠ ✓ en la oficina. La sincronización es la que pasa de uno a otro.

3.4 — Cámara (2 min)

Pregunta: "¿Cómo hago la foto?"

- Botón "antes" o "después"
- La foto se guarda con tu ubicación GPS automáticamente
- "No hace falta acordarse del GPS. La app lo añade sola."
- "La foto pesa, pero no os preocupéis del espacio — la app se encarga de subirla cuando pueda y limpiarla."

3.5 — Mapa global (2 min)

Pregunta: "¿Por dónde voy?"

- Mapa con los segmentos, tu posición, los gasoductos
- **Importante (regla específica del proyecto):** "En cuanto entráis en el mapa, la app empieza a grabar vuestra ruta GPS. Veréis arriba una notificación con un símbolo que pone 'Tracking activo'. Esto es a propósito. Cuando salís del mapa, se apaga. Si la notificación no se va, dadle al botón rojo de stop dentro del mapa."
- "Por qué grabamos la ruta: para que la oficina sepa por dónde habéis pasado y la planificación del próximo año sea mejor. No es vigilancia, es planificación."

MICROPREGUNTA

"Estoy en el mapa, salgo a comer y bloqueo el móvil. ¿Sigue grabando?"

Respuesta: sí, hasta que vuelvas a entrar en el mapa y le des stop, o cierres la app.

3.6 — Sincronización (3 min) · LA PANTALLA MÁS IMPORTANTE

Pregunta: "He vuelto a la furgoneta con wifi, ¿qué hago?"

Estructura de la pantalla:

1. **Preparar trabajo de campo** — botón grande arriba. "Esto se pulsa por la MAÑANA. Descarga todo lo que necesitas en el día."
2. **Pendiente de subir** — lo que has hecho y aún no está en oficina. "Aquí veis los ✓ del móvil que aún no son ✓ de la oficina."
3. **Conflictos** — "Lo raro. Si veis algo aquí, llamad. No lo intentéis arreglar solos."

"Para subir, pulsáis 'Subir todo' y veis cómo el contador baja. Cuando pone 0 pendientes, oficina tiene todo lo vuestro. Esa es la sensación de jornada cerrada."

ANCHOR

REGLA 3 — Pendientes a 0 = jornada cerrada.

BLOQUE 4 Sincronización a fondo: el panel de control — 5 min

Esta es la pantalla donde se les escapará todo si no la dominan. Insistir.

Dibujar en pizarra el "semáforo" de estados:

Lo que ves	Qué significa	Qué hacer
Sin internet (naranja)	Estás sin red	Trabaja tranquilo, no toques nada
Sincronizando... (rueda)	Está subiendo ahora	Espera, no cierres
X pendientes (amarillo)	Hay cosas en tu móvil sin subir	Pulsa "Subir todo"
Sincronizado ✓ (verde)	Todo está en oficina	Puedes cerrar la app tranquilo

Decir:

"El badge de arriba a la derecha siempre os dice en qué estado estáis. **No cerréis la app cuando ponga amarillo.** No la perderéis — sigue dentro — pero hasta que no pongáis en verde, oficina no lo tiene. Tres segundos de mirar el badge antes de cerrar la app os ahorran un dolor de cabeza."

MICROPREGUNTA

"Cierro la app sin sincronizar. ¿Pierdo mi trabajo?"

Respuesta: NO. Sigue en el móvil. Pero hasta que no entres y sincronices, oficina no lo tiene.

BLOQUE 5

Qué hacer cuando algo va mal — 3 min

Tabla simple en pizarra:

Síntoma	Causa probable	Solución
"No me deja entrar"	Sesión caducada	Vuelve a meter contraseña
"No me sube" en sync	No hay cobertura real (aunque marque wifi)	Cambia de wifi o usa datos móviles
"Falla la subida después de 3 intentos"	Algo raro	LLAMAR al soporte. No tocar más.
Aparece "Conflicto"	Alguien tocó lo mismo en oficina	LLAMAR. No resolver solos.

Decir:

"Hay dos cosas que NUNCA pasan: que perdáis vuestro trabajo, y que la oficina pierda el vuestro. Si veis algo raro, la regla es: parad, sacad foto del móvil con OTRO teléfono o haced captura, y llamad. El soporte ve mejor el problema con la captura."

BLOQUE 6 Las 3 reglas de oro — 2 min · REPETIR HASTA QUE LAS DIGAN ELLOS

Las escribes grandes en la pizarra y haces que las repitan en voz alta:

REGLA 1

Antes de salir → Preparar trabajo de campo

REGLA 2

En campo → trabaja tranquilo, todo se guarda

REGLA 3

Al volver → Pendientes a 0

Decir:

"Si recordáis solo estas tres frases, sabéis usar la app. Todo lo demás se aprende usándola.
No tengáis miedo a tocar — no se rompe nada, no se pierde nada."

BLOQUE 7**Cierre y turno de preguntas — 3-5 min**

Decir:

"Os queda una semana de uso supervisado. Cualquier duda, preguntad — preferimos una pregunta tonta hoy a un problema serio en campo dentro de un mes. ¿Quién tiene la primera?"

Trucos para el turno de preguntas:

- Si nadie pregunta → tú lanzas una: "*¿Cuál sería el peor momento para que se os fuera la batería?*" (respuesta: antes de sincronizar)
- Si una pregunta es muy técnica → "*buena pregunta, la apunto y os la respondo por escrito mañana*". NO improvises.
- Si la misma pregunta sale dos veces → es la confusa, márcala para hacerle FAQ después.

Notas para el formador

Cosas a evitar en sala

- No usar palabras como "outbox", "sync engine", "client_id", "HMAC". Ellos no necesitan esos términos para usar la app, y meterlos solo genera ansiedad.
- No enseñar todos los botones. Enseña el flujo. Los botones se descubren solos.
- No prometer "esto es muy fácil". Lo es para ti. Si para uno solo de la sala no lo es, lo has insultado. Mejor: *"con un par de jornadas reales, esto sale solo"*.

Material a llevar

- Móvil con la app cargada **con datos de prueba realistas** (no test1, test2 — nombres y CTs que reconozcan)
- Un móvil de repuesto por si el wifi falla en la sala
- Una hoja A5 plastificada con las **3 reglas de oro** para que se lleven cada uno (ver `tarjeta_a5_reglas_de_oro.pdf`)
- Slides para proyectar (ver `slides_presentacion_operadores.pdf`)

Indicador de éxito al salir de la sala

- Si al final preguntas *"¿qué hace la app si no hay internet?"* y responden *"sigue funcionando, guarda en el móvil"* → has ganado.
- Si responden *"da error"* o *"no sé"* → repite el bloque 1 antes de soltarlos a campo.